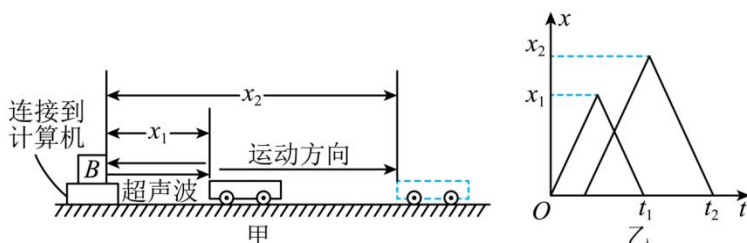


2023 自主招生

四大班

考点一 声光热

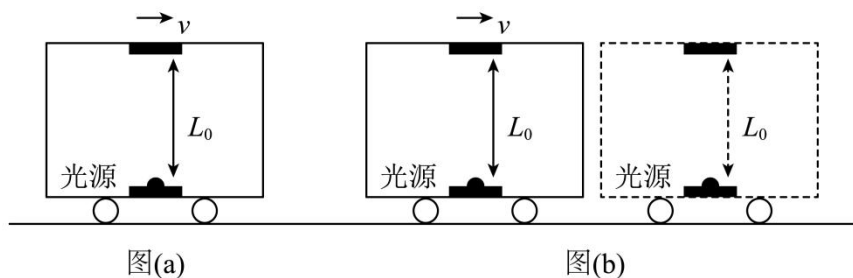
1. (多选) 如图甲所示是一种速度传感器的工作原理图, 在这个系统中 B 为一个能发射超声波的固定小盒子, 工作时小盒子 B 向匀速直线运动的被测物体发出短暂的超声波脉冲, 脉冲被运动的物体反射后又被小盒子 B 接收, 从小盒子 B 发射超声波开始计时, 经 Δt 时间再次发射超声波脉冲, 图乙是连续两次发射的超声波的路程—时间图象。则下列说法正确的是 ()



- A. 超声波的速度为 $v_{\text{声}} = \frac{2x_1}{t_1}$ B. 超声波的速度为 $v_{\text{声}} = \frac{2x_2}{t_2}$
- C. 物体的速度为 $v = \frac{2(x_2 - x_1)}{t_2 - t_1 - \Delta t}$ D. 物体的速度为 $v = \frac{2(x_2 - x_1)}{t_2 - t_1 + \Delta t}$

2. 光速的测定在光学的发展史上具有非常特殊而重要的意义。它不仅推动了光学实验的发展, 也打破了光速无限的传统观念, 引发了一场物理革命, 爱因斯坦提出了相对论。

一车厢以速度 v 在水平地面上行驶, 车厢底部有一光源, 发出一光信号, 射到车顶。已知在车厢里的观察者测量到这一过程所用的时间为 Δt_0 , 如图 (a) 所示。另外一个观察者站在地面, 他测量到的这一过程所用的时间为 Δt , 如图 (b) 所示。研究表明不论观察者是站在车厢里还是在车厢内地面上, 车厢的高度 L_0 都是不变的, 光在车厢里和车厢内地面上传播的速度都是 c , 试判断 Δt 和 Δt_0 哪一个更大一些, 从中可以得出什么结论。



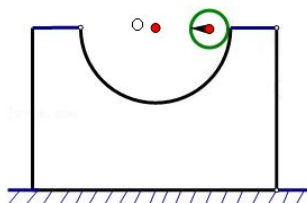
3. 在两个相同的杯子内盛有质量相等的热水和冷水，将一半热水倒入冷水杯内，冷水杯内的温度升高 21°C ，若再将热水杯内剩余热水的一半再次倒入冷水杯内，冷水杯内的水温会升高（ ）

- A. 9°C B. 8°C C. 6°C D. 5°C

考点二 力学

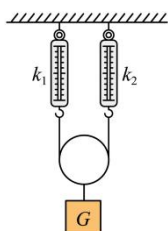
4. 如图所示，一个半径为 R 的半圆形的凹槽固定在地面上，一个半径为 $KR (K < 1)$ 的圆柱体从凹槽的右端最高点以某一速度释放，假设凹槽内表面足够粗糙，圆柱体在滚动时不会打滑，刚释放时，圆柱体表面的箭头指向凹槽中心 O ，当 $K = \frac{1}{5}$ 时，圆柱体滚动到凹槽左端最高点时的箭头的指向为（ ）

- A. 水平向右
B. 水平向左
C. 竖直向上
D. 竖直向下



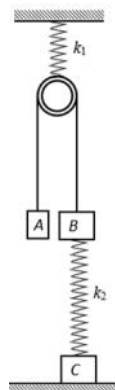
5. 根据胡克定律可知：弹簧的弹力与弹簧的伸长（压缩）量成正比，即 $F=kx$ ，其中 k 为弹簧的劲度系数， x 为弹簧的伸长（压缩）量。如图所示，两根劲度系数分别为 k_1 和 k_2 的轻弹簧竖直悬挂，下端用不可伸长的光滑细绳连接，已知光滑的滑轮的重力为 G_0 ，动滑轮下面挂一重为 G 的物体，两者放在细绳上，缓慢释放，待装置稳定后，滑轮下降的距离是（ ）

- A. $\frac{G+G_0}{2(k_1+k_2)}$
B. $\frac{G(k_1+k_2)}{4k_1k_2}$
C. $\frac{(G+G_0)(k_1+k_2)}{4k_1k_2}$
D. $\frac{G(k_1+k_2)}{k_1k_2}$



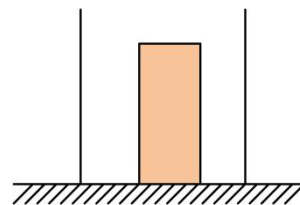
6. 根据胡克定律可知：弹簧的弹力与弹簧的伸长（压缩）量成正比，即 $F=kx$ ，其中 k 为弹簧的劲度系数， x 为弹簧的伸长（压缩）量。如图所示， A 、 B 、 C 三个物体的质量是 $m_A=m$ ， $m_B=m_C=2m$ ， A 、 B 两物体通过绳子绕过定滑轮相连， B 、 C 用劲度系数 k_2 的弹簧相连，弹簧 k_1 一端固定在天花板上，另一端与滑轮相连。开始时， A 、 B 两物体在同一水平面上，不计滑轮、绳子、弹簧的重力和一切摩擦。现用竖直向下的力缓慢拉动 A 物体，在拉动过程中，弹簧、与 A 、 B 相连的绳子始终竖直，到 C 物体刚要离开地面（ A 尚未落地， B 没有与滑轮相碰），此时 A 、 B 两物体的高度差()

- A. $\frac{4mg}{k_2} + \frac{6mg}{k_1}$
 B. $\frac{6mg}{k_2} + \frac{16mg}{k_1}$
 C. $\frac{6mg}{k_2} + \frac{12mg}{k_1}$
 D. $\frac{3mg}{k_2} + \frac{12mg}{k_1}$



7. 如图所示，水平桌面上放置一底面积为 S_2 的轻质圆柱形容器，容器足够深：在容器中加入底面积为 S_1 ，质量为 m 的圆柱形木块，在容器中缓慢加入水，当木块对容器底部的压力恰好为零时，容器对桌面的压力大小为 ()

- A. $\frac{S_2 mg}{S_1}$
 B. $\frac{(S_2 - S_1)}{S_1} mg$
 C. $\frac{S_1}{(S_2 - S_1)} mg$
 D. $\frac{S_2}{(S_2 - S_1)} mg$



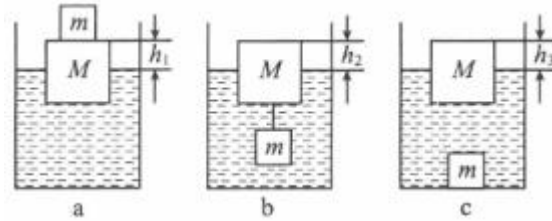
8. 如图所示容器内放有一长方体木块 M ，上面压有一铁块 m ，木块浮出水面的高度为 h_1 （图 a ）；用细绳将该铁块系在木块的下面，木块浮出水面的高度为 h_2 （图 b ）；将细绳剪断后（图 c ），则木块浮出水面的高度 h_3 为（ ）（已知：木块的密度为 $\rho_{\text{木}}$ ，铁块的密度为 $\rho_{\text{铁}}$ ，水的密度为 $\rho_{\text{水}}$ ）

A. $h_1 + \frac{\rho_{\text{铁}}(h_2 - h_1)}{\rho_{\text{水}}}$

B. $h_2 + \frac{\rho_{\text{铁}}(h_2 - h_1)}{\rho_{\text{水}}}$

C. $h_1 + \frac{\rho_{\text{木}}(h_2 - h_1)}{\rho_{\text{水}}}$

D. $h_2 + \frac{\rho_{\text{铁}}(h_2 - h_1)}{\rho_{\text{木}}}$



9. 在柱状容器里注入适量的浓盐水，在盐水中放入一块冰，冰与盐水的质量相等，并始终漂浮在盐水面上。当三分之一的冰融化之后，发现容器里的液面上升 h ，当剩余的冰全部融化之后，液面又会上升（ ）（忽略两种液体混合前后体积的变化，即两种液体混合，混合后的体积等于混合前液体的总体积）

A. $\frac{2h}{3}$

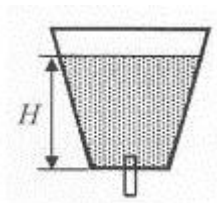
B. h

C. $\frac{3h}{2}$

D. $2h$

10. 如图所示，容器的质量为 m ，若从容器的底部通过小孔向容器内注入质量为 M 的水，需要做功为 W 。现将小孔打开，水自然会从小孔流出，与此同时提升容器，使容器内的水面相对地面始终保持原有高度，当容器内的水全部流走时，需要做的功为()

- A. $(M + m)gH + W$
- B. $(M + m)gH$
- C. $(M - m)gH + W$
- D. $(M + m)gH - W$

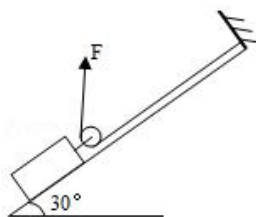


11. 某商店有一不等臂天平（砝码准确），一顾客要买 2kg 白糖，营业员先在左盘放一包白糖右盘加 1kg 砝码，待天平平衡后；接着又在右盘放一包白糖左盘加 1kg 砝码，待天平平衡后。然后把两包白糖交给顾客。则两包白糖的总质量()

- A. 等于 2kg
- B. 小于 2kg
- C. 大于 2kg
- D. 无法知道

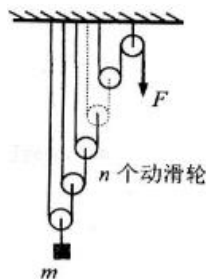
12. (多选) 如图，在倾角为 30° 的斜面上，将轻绳的一端固定在斜面顶端的挡板上，并与斜面平行，绳子跨过固定在滑块上的滑轮，绳子另一端施加一个方向总是竖直向上，大小恒为 $200N$ 的拉力 F ，使质量为 $30kg$ 的物块沿斜面向上滑行 $1m$ ， $g = 10N/kg$ ，在这段滑行过程中，下述说法正确的是()

- A. 拉力 F 做的功是 $200J$
- B. 拉力 F 做的功是 $300J$
- C. 该装置的机械效率是 50%
- D. 该装置的机械效率是 75%

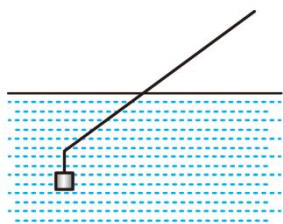


13. n 个动滑轮和一个定滑轮组成滑轮组，每个动滑轮的质量与所悬挂的物体质量相等。不计一切摩擦和绳的重力，滑轮组平衡时拉力大小为 F ，如图所示。若在图示中再增加一个同样质量的动滑轮，其它条件不变，则滑轮组再次平衡时拉力大小为()

- A. $\frac{F}{2}$
 B. F
 C. $\frac{n+1}{n}F$
 D. $\frac{n}{n+1}F$

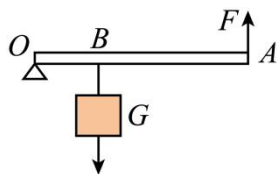


14. 如图所示，密度分布均匀的圆柱形棒的一端悬挂一个小铁块并一起浸入水中。平衡时棒浮出水面的长度是浸入水中长度的 n 倍。若水的密度为 ρ ，则棒的密度为()



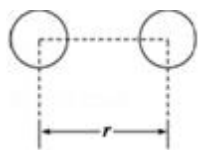
- A. $\frac{1}{n+1}\rho$ B. $\frac{n}{n+1}\rho$ C. $\frac{1}{(n+1)^2}\rho$ D. $\frac{n^2}{(n+1)^2}\rho$

15. 某工地在冬季水利建设中设计了一个提起重物的机械，其中的一部分结构如图所示， OA 是一个均匀钢管，每米长度所受重力为 30N ， O 是转动轴；重物的质量 m 为 150 kg ，挂在 B 处， $OB=1\text{ m}$ ；拉力 F 作用在 A 点，竖直向上。为维持平衡，钢管 OA 为_____m 时所用的拉力最小，且这个最小拉力是_____N。



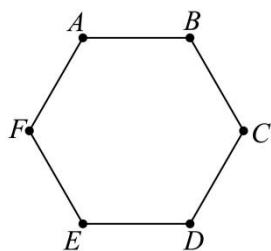
考点三 电磁学

16. 理想模型是物理学研究问题的重要方法之一,目的是略去所研究问题的次要和无关因素,明确问题的主要因素。关于电的认识,物理学家库仑建立点电荷理想化模型(物理学上把物体自身大小比相互之间的距离小得多的带电体叫做点电荷),并通过实验得出库仑定律:真空中两个带电量为 Q 、 q 的点电荷间相互作用力的关系为 $F = k \frac{Qq}{r^2}$ 。如图所示,在真空中有两个相距较近的带电金属小球,半径为 R 且两球心距离为 r (r 略大于 $2R$),所带电荷量的绝对值分别为 $10q$ 、 q ,则以下说法正确的是()



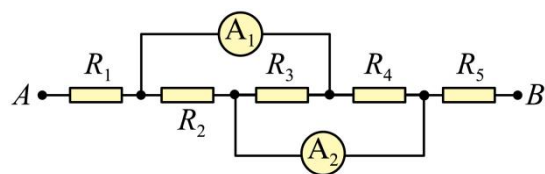
- A. 根据库仑定律 $F = k \frac{Qq}{r^2}$,当两个点电荷间的距离趋近于零时,则它们间的相互作用力趋近于无穷大
- B. 若两球为异种电荷,电荷间的相互作用力大小可能是 $F < k \frac{10q^2}{r^2}$
- C. 电荷间的相互作用力大小始终有 $F = k \frac{10q^2}{r^2}$,与两球带何种电荷无关
- D. 若将两电荷接触后放回原位置,此时它们间必为斥力

17. 如图所示,六根完全一样的电阻丝,电阻值均为 R ,依次连接构成一个正六边形,连接处接触良好并形成六个接线柱。任意两个接线柱之间都可以构成一个电阻。现在给你一个电阻值忽略不计的导线,要求你每次将其中的任意两个接线柱短接,在各种情况下,利用上述方法能得到的所有电阻中,最大值和最小值分别是(不包括零电阻)()



- A. $\frac{5}{3}R, \frac{1}{3}R$ B. $\frac{3}{2}R, \frac{5}{6}R$ C. $\frac{3}{2}R, \frac{1}{2}R$ D. $\frac{6}{5}R, \frac{1}{2}R$

18. (多选) 如图所示, 电流表 A_1 和 A_2 的示数分别为 3 A 和 2 A , 若将 R_2 、 R_3 、 R_4 中的某两个电阻互换, 其它条件不变, 发现两电表的示数不变. 则通过 R_1 的电流为

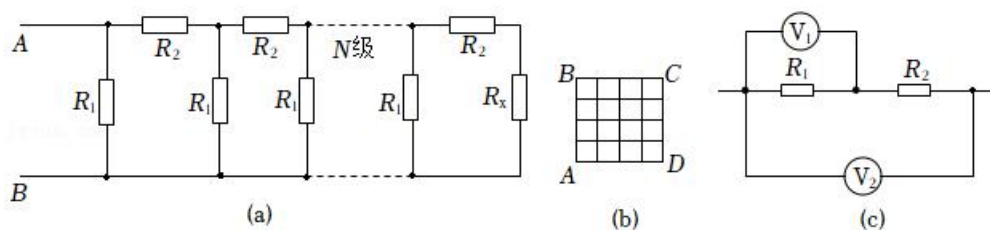


- A. 3.5 A B. 4.0 A C. 4.5 A D. 5.0 A

19. (1) 如图 (a) 所示有限网络电路中, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, 最后一只电阻为 R_x , 那么要使 A 、 B 两点间的等效电阻与网络级数 N 无关, 则 R_x 为 $\underline{\hspace{1cm}}\Omega$ 。

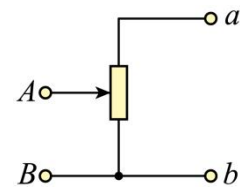
- (2) 在图 (b) 所示, 单根电阻丝 $R_{AB} = R_{BC} = R_{CD} = R_{AD} = 48\Omega$, 将若干根这样的均匀电阻丝组成有限网络, 则 A 、 C 两点之间的等效电阻 $R_{AC} = \underline{\hspace{1cm}}\Omega$ 。

- (3) 电压表一般较大的内阻。如图 (c) 是某电路的一部分, 电阻 $R_1 = 200\Omega$, $R_2 = 400\Omega$ 。连通电路后, 电压表 V_1 的示数为 $1V$, 电压表 V_2 的示数为 $3.2V$, 则电压表 V_1 的内阻为 $\underline{\hspace{1cm}}\Omega$ 。



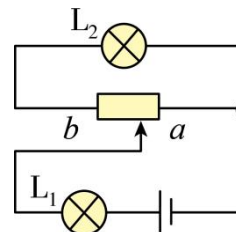
20. 如图所示的电路中，若 ab 为输入端，接入电压为 $10V$ ， AB 为输出端，并把总阻值为 R 的滑动变阻器的滑片置于变阻器的中央，则以下说法错误的是（ ）

- A. AB 间接负载的阻值很大时， U_{AB} 可能大于 $5V$
- B. 当 AB 间接上阻值也为 R 的负载时，输出电压 $U_{AB} < 5V$
- C. AB 间接负载阻值越大， U_{AB} 越接近 $5V$
- D. 不接负载时输出电压 $U_{AB} = 5V$



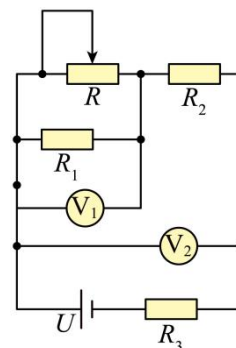
21. (多选) 如图所示的电路中，灯 L_1 、 L_2 的电阻分别为 R_1 、 R_2 ，变阻器的最大电阻为 R_0 ，灯的电阻保持不变，当变阻器的滑片 P 由 a 端向 b 端移动时，灯 L_1 、 L_2 的亮度变化情况是（ ）

- A. 当 $R_2 > R_0$ 时， L_1 变暗， L_2 变亮
- B. 当 $R_2 > R_0$ 时， L_1 先变暗后变亮， L_2 先变亮后变暗
- C. 当 $R_2 < R_0$ 时， L_1 先变暗后变亮， L_2 先变亮后变暗
- D. 当 $R_2 < R_0$ 时， L_1 先变暗后变亮， L_2 不断变亮



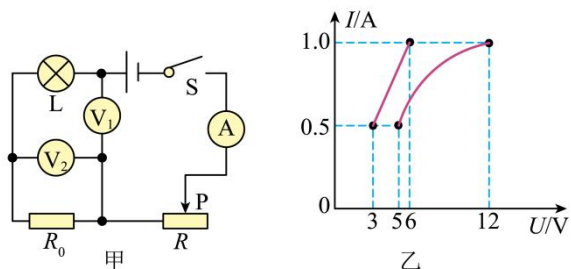
22. (多选) 在如图所示的电路中，电源电压 U 保持不变， R_1 、 R_2 、 R_3 为定值电阻。移动滑动变阻器的滑片，使电压表 V_1 、 V_2 的示数分别增大 ΔU_1 、 ΔU_2 ，在这个过程中（ ）

- A. $\Delta U_2 < \Delta U_1$
- B. 通过电阻 R_1 的电流增加 $\Delta U_1 / R_1$
- C. 通过电阻 R_2 的电流减小 $\Delta U_2 / R_3$
- D. 电阻 R_3 两端的电压增大 ΔU_2



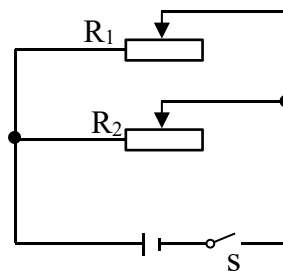
23. 如图甲所示，闭合开关 S，调节滑动变阻器的滑片 P，滑片 P 从最右端滑至最左端时，小灯泡恰好正常发光。电流表示数与两电压表示数的关系图象如图乙。下列说法中正确的是 ()

- A. 电源电压为 9V
- B. 滑动变阻器的最大阻值为 14Ω
- C. 小灯泡的额定功率为 8W
- D. 电路总功率的变化范围为 8W~12W

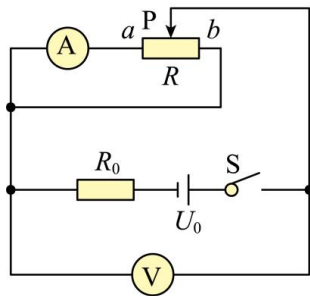


24. 如图所示电路中， $R_1:R_2=2:3$ ，开关闭合后，电路的总功率为 P_0 。若将 R_1 的阻值增大 2Ω ， R_2 的阻值减小 2Ω ，电路的总功率仍为 P_0 ；若将 R_1 的阻值减小 2Ω ， R_2 的阻值增大 2Ω ，电路的总功率为 P ；则 $P:P_0$ 等于 ()

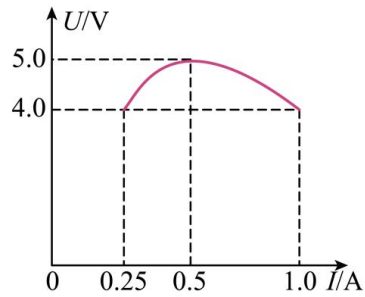
- A. 3:2
- B. 4:3
- C. 5:4
- D. 6:5



25. 在如图 (a) 所示的电路中, 电源电压 U_0 保持不变, R_0 为定值电阻, 闭合开关 S, 移动滑动变阻器 R 的滑片 P, 电压表和电流表示数的部分 $U-I$ 关系图象如图 (b) 所示, 则下列说法正确的是 ()



图(a)



图(b)

- ①电压表示数为 5V 时, R 消耗的电功率最大
- ②滑动变阻器的总阻值为 20Ω
- ③电压表示数为 5V 和 4V 时, R 消耗的总功率相等
- ④电压表示数为 4V 时, R_0 消耗的电功率最小

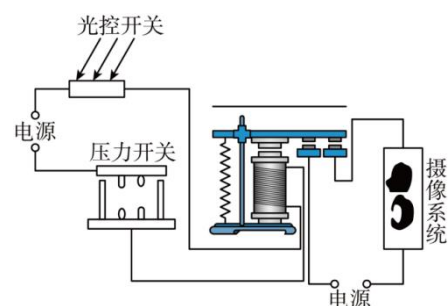
A. ①②

B. ②③

C. ①③

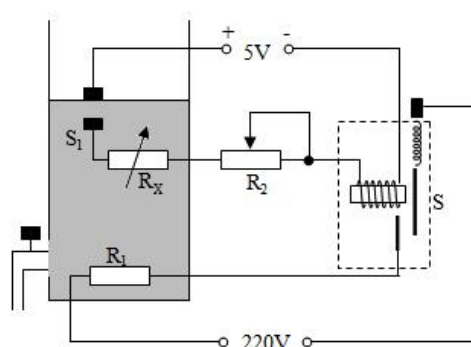
D. ②④

26. 如图所示是拍摄机动车辆闯红灯的工作原理示意图。光控开关接收到红灯发出的光会自动闭合,压力开关受到机动车的压力会闭合,摄像系统在电路接通时可自动拍摄违章车辆。下列有关说法正确的是 ()



- A. 机动车只要驶过埋有压力开关的路口, 摄像系统就会自动拍摄
- B. 只有光控开关和压力开关都闭合时, 摄像系统才会自动拍摄
- C. 只要光控开关接收到红光, 摄像系统就会自动拍摄
- D. 若将光控开关和压力开关并联, 也能起到相同的作用

27. 如图是某饮水器的原理图。饮水器的容器内有密封绝缘的电热丝 R_1 和热敏电阻 R_x , 只要水面到达如图所示的位置, 接触开关 S_1 就会导通。继电器开关 S 的作用是当饮水器内的水加热至沸腾后能自动切断加热电路。则下列说法中错误的是 ()



- A. 其中电磁铁的右端为 N 极
- B. R_x 必须选用阻值随温度升高而增大的热敏电阻
- C. R_2 两端的电压与电流的比值不是一个定值
- D. 降低饮水器加热的最高温度要将滑动变阻器 R_2 的滑片向左调节